

123. India's Gas Turbine Research Establishment (GTRE), part of the Defence Research and Development Organisation (DRDO) has developed an aero-engine which will potentially make India self-reliance in aero-engine technology. What is the name of the engine ?

- (a) Ganga
- (b) Yamuna
- (c) Krishna
- (d) Kaveri

124. Who among the following Presidents/ Vice Presidents of the United States of America was awarded Nobel Peace Prize for work to find peaceful solutions to international conflicts, to advance democracy and human rights, and to promote economic and social development ?

- (a) Jimmy Carter
- (b) Woodrow Wilson
- (c) Barack Obama
- (d) Al Gore

125. Which among the following agencies releases report on 'S.A.F.E. Accommodation : Worker Housing for Manufacturing Growth' ?

- (a) RBI
- (b) NITI Aayog
- (c) National Housing Bank
- (d) Housing and Urban Development Corporation

126. An object is placed between infinity and the pole (P) of a convex mirror. The position of the image is

- (a) between pole (P) and the focus (F), behind the mirror
- (b) between the focus (F) and infinity, behind the mirror
- (c) between the pole (P) and the infinity, in front of the mirror
- (d) at the focus (F), behind the mirror

127. The work done in moving a charge of 2 coulomb (C) from point A to point B is 24 J. What is the potential difference between A and B ?

- (a) 48 V
- (b) 6 V
- (c) 12 V
- (d) 0.08 V

128. Two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in parallel and then in series in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in parallel and series combinations is

- (a) 2 : 1
- (b) 4 : 1
- (c) 1 : 2
- (d) 1 : 4

129. किसी लंबी सीधी विद्युत धारावाही परिनालिका (solenoid) के भीतर चुंबकीय क्षेत्र

- (a) शून्य होता है
- (b) जैसे-जैसे हम इसके सिरे की दिशा में बढ़ते हैं, घटता है
- (c) जैसे-जैसे हम इसके सिरे की दिशा में बढ़ते हैं, बढ़ता है
- (d) परिनालिका के भीतर एकसमान होता है

130. एक कार का प्रारंभिक वेग 12 m/s है और इसे 45 m की दूरी पर विरामावस्था में लाया जाता है। कार का त्वरण है

- (a) $+1.6 \text{ m/s}^2$
- (b) $+3.2 \text{ m/s}^2$
- (c) -1.6 m/s^2
- (d) -0.8 m/s^2

131. गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक (Universal Constant) G का मात्रक (Unit) क्या है ?

- (a) N
- (b) m/s
- (c) जूल (Joule)
- (d) $\text{N-m}^2/\text{kg}^2$

132. असमान द्रव्यमान वाले दो पिंडों को एक टावर से गिराया जाता है। किसी भी स्थिति में, उनमें समान (equal) होता है

- (a) संवेग
- (b) त्वरण
- (c) स्थितिज ऊर्जा
- (d) गतिज ऊर्जा

133. किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति (f), तरंगदैर्घ्य (λ) और वेग (v) के बीच संबंध है

- (a) $f = v\lambda$
- (b) $\lambda = vf$

$$(c) f = \frac{\lambda}{v}$$

$$(d) v = \lambda f$$

134. एक सरल लोलक की लंबाई उसके पूर्ववर्ती मान से चार गुना बढ़ा दी गई है, जबकि द्रव्यमान दोगुना कर दिया गया है। लोलक के नए और पूर्ववर्ती आवर्तकाल का अनुपात क्या है ?

- (a) $3 : 1$
- (b) $2 : 5$
- (c) $2 : 1$
- (d) $3 : 2$

135. निम्नलिखित में से कौन-सा, वैद्युत आवेश का मूल गुण नहीं है ?

- (a) आवेशों का योग किया जा सकता है
- (b) आवेश संरक्षित है
- (c) किसी पिंड (body) पर आवेश सदैव किसी इलेक्ट्रॉन या किसी प्रोटॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है
- (d) किसी वियुक्त निकाय (isolated system) में आवेशों को उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है

136. जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो क्या होता है ?

- (a) नीला रंग, लाल रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है
- (b) लाल रंग, नीले रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है
- (c) नीला और लाल रंग दोनों समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं
- (d) नीला रंग प्रकीर्णित नहीं होता है किंतु लाल रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है